

对此证明感兴趣的读者可以参考张恭庆、林源渠编著的《泛函分析讲义》上册第 130 页. 于是

$$C[0, 1]^* \cong BV[0, 1]. \quad (6.3.24)$$

更一般地, 设 M 是一个 Hausdorff 紧空间, 则空间 $C(M)$ 在极大范数 $\|f\| = \max_{x \in M} |f(x)|$ 下是 Banach 空间, 见 §6.1 例 2. 考虑其共轭空间, 即由有界线性泛函全体组成的空间 $C(M)^*$, 有如下 Riesz 表示定理.

定理 6.3.9 设 M 是一个 Hausdorff 紧空间, 则对于空间 $C(M)^*$ 中的任何一个元素 f , 有唯一的复值 Baire 测度与之对应. 即存在 M 上完全可加的集函数 μ , 适合 $|\mu| < \infty$, 满足

$$\langle f, \phi \rangle = \int_M \phi(m) d\mu(m), \quad \forall \phi \in C(M); \quad (6.3.25)$$

$$\|f\| = |\mu|, \quad (6.3.26)$$

其中 $|\mu| = \sup \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(M_i) \right|$. 这里的上确界的选取范围是对所有 M 的有限分割 $M = \bigcup_{i=1}^n M_i$, $\{M_i\}$ 是 M 的互不相交的 Borel 可测子集, 以及任意的 $\alpha_i \in \mathbb{K}$, 满足条件 $|\alpha_i| \leq 1$.

定义 6.3.10 设 X 是线性赋范空间, X^* 的共轭空间称为 X 的第二共轭空间, 记作 X^{**} .

当 $f \in X^*$ 时, 有时也记 $f(x) = \langle f, x \rangle$, 以突出 f 与 x 地位的对称性. $\forall x \in X$, 可以定义

$$F_x(f) = \langle f, x \rangle, \quad \forall f \in X^*. \quad (6.3.27)$$

易证 F_x 还是 X^* 上的一个线性泛函. 由推论 6.3.5 知,

$$\|F_x\| = \sup \{ \langle f, x \rangle \mid f \in X^*, \|f\| \leq 1 \} = \|x\|. \quad (6.3.28)$$

称映射 $\tau: x \mapsto F_x$ 为自然映射, (6.3.28) 式表明 τ 是 X 到 X^{**} 的连续等距嵌入. 于是有下述定理.